5.5 Convergenza nelle formule multistep

Ogni metodo multistep lineare a r passi è rappresentabile nella forma

$$\eta_{i+r} + \sum_{j=0}^{r-1} a_j \eta_{i+j} = h\phi(x_i, \eta_i, \eta_{i+1}, \ldots, \eta_{i+r}; h; f), \tag{5.18}$$

dove $r \geq 1$ e la funzione ϕ è una combinazione lineare di valutazioni di f

$$\phi(x_i, \eta_i, \eta_{i+1}, \ldots, \eta_{i+r}; h; f) = \sum_{j=0}^{r} b_j f(x_{i+j}, \eta_{i+j}).$$

Come nel caso monostep, il metodo è esplicito se η_{i+r} non compare tra gli argomenti nella ϕ (in tal caso $b_r = 0$), implicito se vi compare ($b_r \neq 0$).

Esempio 5.12 *Le seguenti due formule alle differenze finite sono di tipo multistep*

$$\eta_{i+1} = \eta_{i-1} + 2hf(x_i, \eta_i), \qquad \textit{metodo del punto medio,}$$

$$\eta_{i+1} = \eta_i + \frac{h}{2}[3f(x_i, \eta_i) - f(x_{i-1}, \eta_{i-1})], \qquad \textit{metodo di Adams-Bashfort.}$$

Entrambe le formule sono esplicite, a due passi.

Dal punto di vista implementativo, la differenza principale tra i metodi monostep e multistep è la seguente: mentre in un metodo monostep occorre un solo valore di innesco η_0 (che poniamo uguale a y_0), per costruire la successione degli η_i, in un metodo multistep lineare a r passi occorre conoscere preliminarmente gli r valori $\eta_0, \eta_1, \ldots, \eta_{r-1}$. Un metodo multistep non è quindi autosufficiente, nel senso che mentre η_0 è fornito dalla condizione iniziale del problema di Cauchy, i valori $\eta_1, \ldots, \eta_{r-1}$ devono essere calcolati mediante un metodo monostep *opportuno*. Nei due esempi precedenti, essendo $r = 2$, occorre calcolare preliminarmente η_1, dato che $\eta_0 = y_0$.

Come già detto nella Sezione 5.4, condizione necessaria e sufficiente per la convergenza è che il metodo risulti essere sia consistente che stabile. Analizziamo le due questioni separatamente.

5.5.1 Consistenza

In analogia con i metodi monostep, definiamo l'**errore locale di discretizzazione nel punto** x della formula (5.18) come

$$\tau(x, h) = \frac{1}{h} \sum_{j=0}^{r} a_j y(x + jh) - \sum_{j=0}^{r} b_j y'(x + jh).$$

Tale definizione rende conto di quanto la soluzione $y(x)$ del problema di Cauchy verifichi lo schema discreto (5.18), ossia di quanto bene il modello discretizzato simuli quello continuo. Infatti $\tau(x,h)$ rappresenta il residuo, rapportato a h, che si ottiene sostituendo nella formula (5.18) la soluzione discreta η_i nel punto x_i con la soluzione continua $y(x)$ nel generico punto x, e facendo la differenza tra i due membri. Naturalmente, ciò comporta anche la sostituzione di η_{i+j} con $y(x_{i+j}) = y(x+jh)$, come anche, grazie all'informazione fornita dall'equazione differenziale, di $f(x_{i+j}, \eta_{i+j})$ con $y'(x_{i+j}) = y'(x+jh)$.

Si definisce **errore locale di discretizzazione nell'intervallo** $[x_0, b]$, relativo al modello (5.18) a r passi, la funzione

$$\tau(h) = \max_{x_0 \le x \le b-rh} |\tau(x,h)|.$$

Come per i metodi monostep, si dice che un metodo multistep è **consistente** se $\tau(h)$ tende a zero per $h \to 0$ e che esso è di **ordine** p se $\tau(h) = O(h^p)$.

In modo analogo alla procedura utilizzata per i metodi monostep, per studiare la consistenza e l'ordine di un metodo multistep si sviluppa $\tau(x,h)$ con la formula di Taylor rispetto ad h, con punto iniziale $h = 0$, e si osserva quanti termini della serie, ordinata secondo le potenze decrescenti di h, sono identicamente nulli. Il grado del primo termine che non si annulla fornisce l'ordine del metodo.

Esempio 5.13 *Studiamo la consistenza e l'ordine dei due metodi introdotti nell'Esempio 5.12. Riscriviamo il metodo del punto medio*

$$\eta_{i+1} = \eta_{i-1} + 2hf(x_i, \eta_i)$$

nella forma (5.18)

$$\eta_{i+2} - \eta_i = h\left[2f(x_{i+1}, \eta_{i+1})\right].$$

Si avrà quindi

$$a_0 = -1,\ a_1 = 0,\ a_2 = 1,\ b_0 = 0,\ b_1 = 2,\ b_2 = 0.$$

Di conseguenza, sviluppando con la formula di Taylor,

$$\begin{aligned}\tau(x,h) &= \frac{1}{h}\left[y(x+2h) - y(x)\right] - 2y'(x+h)\\ &= \frac{1}{h}\left[y(x) + 2y'(x)h + 2y''(x)h^2 + \frac{4}{3}y'''(x)h^3 + \cdots - y(x)\right]\\ &\quad - 2y'(x+h),\end{aligned}$$

ossia

$$\begin{aligned}\tau(x,h) &= \Big[2y'(x) + 2y''(x)h + \frac{4}{3}y'''(x)h^2 + \cdots\Big] \\ &\quad - 2\Big[y'(x) + y''(x)h + \frac{1}{2}y'''(x)h^2 + \cdots\Big] \\ &= \frac{1}{3}y'''(x)h^2 + \cdots = O(h^2),\end{aligned}$$

da cui discende che il metodo è consistente e di ordine 2.

Per il metodo di Adams-Bashfort

$$\eta_{i+1} = \eta_i + \frac{h}{2}\Big[3f(x_i,\eta_i) - f(x_{i-1},\eta_{i-1})\Big],$$

procedendo come nel caso precedente, si ottiene

$$\eta_{i+2} - \eta_{i+1} = h\Big[\frac{3}{2}f(x_{i+1},\eta_{i+1}) - \frac{1}{2}f(x_i,\eta_i)\Big],$$

ossia

$$a_0 = 0,\ a_1 = -1,\ a_2 = 1,\ b_0 = -\frac{1}{2},\ b_1 = \frac{3}{2},\ b_2 = 0.$$

Sviluppando con la formula di Taylor

$$\begin{aligned}\tau(x,h) &= \frac{1}{h}\Big[y(x+2h) - y(x+h)\Big] - \frac{3}{2}y'(x+h) + \frac{1}{2}y'(x) \\ &= \frac{1}{h}\Big[y(x) + 2y'(x)h + 2y''(x)h^2 + \frac{4}{3}y'''(x)h^3 + \cdots \\ &\qquad -y(x) - y'(x)h - \frac{1}{2}y''(x)h^2 - \frac{1}{6}y'''(x)h^2 + \cdots\Big] \\ &\qquad - \frac{3}{2}y'(x+h) + \frac{1}{2}y'(x) \\ &= \Big[y'(x) + \frac{3}{2}y''(x)h + \frac{7}{6}y'''(x)h^2 + \cdots\Big] \\ &\qquad - \Big[\frac{3}{2}y'(x) + \frac{3}{2}y''(x)h + \frac{3}{4}y'''(x)h^2 + \cdots - \frac{1}{2}y'(x)\Big] \\ &= \frac{5}{12}y'''(x)h^2 + \cdots = O(h^2).\end{aligned}$$

Anche questo metodo è dunque consistente e di ordine 2.

Poiché nei due metodi $r = 2$ e l'ordine di consistenza è 2, il valore η_1, necessario per innescare ciascuna formula, deve essere calcolato con un metodo monostep del second'ordine, ad esempio con il metodo di Eulero modificato o con il metodo di Heun. Da notare che, mentre i due metodi monostep menzionati richiedono due valutazioni della f ad ogni passo, è sufficiente una sola valutazione di f per calcolare η_{i+1} con un metodo multistep.

5.5.2 Stabilità

Sia

$$\eta_{i+r} = -\sum_{j=0}^{r-1} a_j \eta_{i+j} + h\phi(x_i, \eta_i, \eta_{i+1}, \ldots, \eta_{i+r}; h; f) \tag{5.19}$$

una generica formula multistep, con i valori di innesco (esatti per ipotesi)

$$\eta_0 = y_0,\ \eta_1 = y_1,\ \ldots,\ \eta_{r-1} = y_{r-1}.$$

Consideriamo ora la formula perturbata

$$\tilde{\eta}_{i+r} = -\sum_{j=0}^{r-1} a_j \tilde{\eta}_{i+j} + h\phi(x_i, \tilde{\eta}_i, \tilde{\eta}_{i+1}, \ldots, \tilde{\eta}_{i+r}; h; f) + h\delta_{i+r}$$

$$\tilde{\eta}_0 = y_0 + \delta_0,\ \tilde{\eta}_1 = y_1 + \delta_1,\ \ldots,\ \tilde{\eta}_{r-1} = y_{r-1} + \delta_{r-1}.$$

In tale formula compaiono perturbazioni sia nei valori di innesco che nel calcolo dell'approssimazione nel punto x_{i+r}. Nel primo caso le perturbazioni potrebbero essere dovute alla presenza di un errore sperimentale sul valore iniziale e al fatto che i rimanenti valori di innesco sono stati approssimati mediante formule monostep; nel secondo caso, all'aritmetica finita del sistema in virgola mobile presente sul computer.

Esempio 5.14 *La versione perturbata del metodo del punto medio è la seguente*

$$\tilde{\eta}_{i+1} = \tilde{\eta}_{i-1} + 2hf(x_i, \tilde{\eta}_i) + h\delta_{i+1},$$

con i valori di innesco $\tilde{\eta}_0 = y_0 + \delta_0$ *e* $\tilde{\eta}_1 = y_1 + \delta_1$.

Consideriamo un qualsiasi $\varepsilon > 0$ ed un intervallo $[x_0, b]$. Supponiamo che, per un determinato passo h, tale intervallo contenga $N + 1$ punti della discretizzazione, cioè che si abbia $x_N = b$.

Definizione 5.5 *Diremo che il metodo* (5.19) *è* [illegible] *(o, semplicemente,* stabile*) se esistono delle costanti* $h_0 > 0$ *e* $C > 0$ *tali che, per ogni passo* $h \leq h_0$ *e per ogni perturbazione* δ_n *con*

$$|\delta_n| \leq \varepsilon, \qquad n = 0, 1, \ldots, N,$$

risulta

$$|\eta_n - \tilde{\eta}_n| \leq C\varepsilon, \qquad n = r, r+1, \ldots, N.$$

In altri termini, un metodo è zero-stabile se, per ogni perturbazione e per ogni intervallo di riferimento, è possibile ridurre il passo di integrazione in modo che la soluzione del modello perturbato generata dal metodo multistep resti vicina (quanto si vuole) a quella fornita dal modello non perturbato. Questo deve valere per ogni passo $h \leq h_0$, e quindi, in particolare, per $h \to 0$. Questa osservazione è particolarmente significativa in quanto implica che, riducendo il passo h, aumenta il numero delle operazioni necessarie perché il metodo arrivi in prossimità del punto b, e con esse cresce l'accumulo degli errori.

Per poter studiare la stabilità di un metodo multistep è essenziale associare ad esso un polinomio e analizzare la posizione delle radici rispetto al cerchio unitario del piano complesso. Più precisamente, per **polinomio caratteristico** del metodo multistep (5.18) si intende il polinomio

$$\rho(w) = \sum_{j=0}^{r} a_j w^j, \quad (a_r = 1)$$

formato con i coefficienti degli η_{i+j} nella formula multistep. L'analisi delle sue radici è basata sulla definizione seguente.

Definizione 5.6 *Un metodo multistep verifica la condizione delle radici (**root condition**) se gli zeri del suo polinomio caratteristico $\rho(w)$ sono di modulo minore uguale a 1 e quelli di modulo 1, eventualmente presenti, sono semplici.*

Teorema 5.4 *Un metodo multistep è stabile se e solo se verifica la condizione delle radici.*

Dal teorema di Dahlquist deriva il seguente risultato, di importanza basilare sulla convergenza dei metodi alle differenze finite.

Teorema 5.5 *Se un metodo multistep è consistente, verifica la condizione delle radici e inoltre l'errore sui valori di innesco $y_1, y_2, \ldots, y_{r-1}$ tende a zero per $h \to 0$, allora il metodo multistep è convergente.*

Corollario 5.6 *Tutti i metodi monostep sono stabili.*

Dimostrazione. Poiché un metodo monostep ha la forma

$$\eta_{i+1} - \eta_i = h\phi(x_i, \eta_i),$$

il suo polinomio caratteristico è $\rho(w) = w - 1$, che ha la sola radice $w = 1$ e pertanto verifica la condizione delle radici. □

Questo teorema consente di verificare la stabilità di una formula alle differenze finite in modo estremamente semplice.

Esempio 5.15 *Dimostriamo la stabilità dei metodi multistep introdotti nelle pagine precedenti.*

1. *Metodo del punto medio*

$$\rho(w) = w^2 - 1, \qquad w_1 = 1,\ w_2 = -1.$$

2. *Metodi di Adams-Bashfort*

$$\rho(w) = w^2 - w, \qquad w_1 = 1,\ w_2 = 0.$$

È immediato osservare che entrambi i metodi verificano la condizione delle radici.

Un metodo multistep può, tuttavia, essere consistente e non stabile, come dimostra il seguente esempio.

Esempio 5.16 *La formula a due passi esplicita*

$$\eta_{i+1} = 2.01\eta_i - 1.01\eta_{i-1} + h\left(-1.005f(x_{i-1}, \eta_{i-1}) + 0.995f(x_i, \eta_i)\right)$$

è consistente e di ordine 2, ma non è stabile, in quanto le radici del suo polinomio caratteristico sono 1 e 1.01.

La Figura 5.7 mostra i risultati forniti da tale formula, inizializzata con il metodo di Heun, se applicata con diversi valori di h al problema di Cauchy

$$\begin{cases} y' = -20y + 20\sin x + \cos x \\ y(0) = 1,\ x \in [0,1]. \end{cases} \tag{5.20}$$

I risultati numerici sono mostrati insieme al grafico della soluzione analitica del problema $y(x) = \mathrm{e}^{-20x} + \sin x$. Si osservi che al diminuire di h la soluzione numerica diverge in modo sempre più accentuato da quella analitica.

È interessante osservare che per un metodo multistep stabile esiste un ordine ottimale, come mostra il seguente teorema.

Teorema 5.7 (P[illegible]) *Un metodo multistep a r passi stabile non può avere ordine superiore a r se è esplicito, mentre se è implicito il massimo ordine possibile è $r + 2$ per r pari e $r + 1$ per r dispari.*

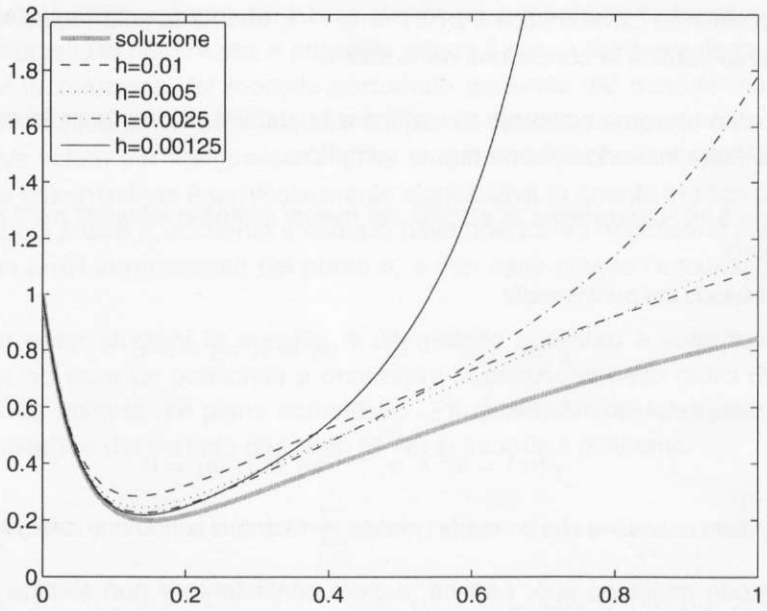


Figura 5.7 Metodo multistep instabile

Esercizi

1. Considerata la seguente formula alle differenze finite per la risoluzione numerica di un problema di Cauchy

$$\begin{cases} \eta_{i+1} = \eta_i + \frac{h}{5}\left[3f(x_i,\eta_i) + 2f(x_i + \frac{5}{4}h, \eta_i + \frac{5}{4}hf(x_i,\eta_i))\right] \\ \eta_0 = y_0, \end{cases}$$

classificarla, dire se è convergente e, in caso affermativo, qual'è il suo ordine.

2. Si consideri il problema di Cauchy

$$\begin{cases} y' = -2xy \\ y(0) = 1, \quad x \in [0, 10]. \end{cases}$$

Dire se esso ammette una e una sola soluzione e calcolare un'approssimazione della sua soluzione nei punti $x_1 = \frac{1}{2}$, $x_2 = 1$ e $x_3 = \frac{3}{2}$ mediante il metodo alle differenze finite di Heun con punto iniziale $x_0 = 0$ e passo $h = \frac{1}{2}$.

3. Considerata la seguente formula alle differenze finite per la risoluzione numerica di un problema di Cauchy

$$\begin{cases} \eta_{i+1} = \eta_i + \frac{h}{6}\left[f(x_i,\eta_i) + 4f\left(x_i + \frac{h}{2}, \eta_i + \frac{h}{2}f(x_i,\eta_i)\right)\right. \\ \qquad\qquad \left. + f\left(x_i + h, \eta_i + hf(x_i,\eta_i)\right)\right] \\ \eta_0 = y_0, \end{cases}$$

classificarla e dire se è almeno del second'ordine.

4. Si consideri il problema di Cauchy

$$\begin{cases} y' = -y^2 \\ y(0) = 1, \quad x \in [0, 10]. \end{cases}$$

Dire se esso ammette una e una sola soluzione e calcolare un'approssimazione della sua soluzione nei punti $x_1 = 1$ e $x_2 = 2$ mediante il metodo alle differenze finite di Eulero modificato, con punto iniziale $x_0 = 0$ e passo $h = 1$.

5. Dire per quali valori del parametro $\alpha \in \mathbb{R}$ il seguente metodo alle differenze finite è convergente

$$\begin{cases} \eta_{i+1} = \eta_i + \frac{h}{3}\left[\alpha f(x_i,\eta_i) - (\alpha - 3)f(x_i + \alpha h, \eta_i + \alpha h f(x_i,\eta_i))\right] \\ \eta_0 = y_0 \end{cases}$$

e per quali risulta del second'ordine.

6. Stabilire per quali dei due valori $\gamma = \frac{1}{2}$ e $\gamma = \frac{3}{8}$ il metodo multistep

$$\eta_{k+2} = \frac{3}{2}\eta_{k+1} - \gamma\eta_k + 2hf(x_k,\eta_k)$$

è stabile.

7. Dimostrare che il metodo alle differenze

$$\eta_{k+2} = \frac{3}{2}\eta_{k+1} - \frac{1}{2}\eta_k + \alpha hf(x_k,\eta_k)$$

è stabile e che per $\alpha = \frac{1}{2}$ rappresenta un metodo del prim'ordine.